

ALGORITME

Atès un problema determinat
després de realitzar l' anàlisi del mateix
arribem a una solució algorítmica.

“Un algoritme és una seqüència finita de passos per resoldre un tipus específic de problema.

Les característiques fonamentals d' un algoritme són finitud, definibilitat, entrada, sortida i efectivitat». ([Knuth, 1980](#))

Exemples d' ALGORITME

ALGORITME Quotidià

- Realitzar un Algoritme per omplir un vas d' aigua.

INICI

- 1- Buscar el vas.
- 2- Obrir l'aixeta.
- 3- Col·locar el vas sota l'aixeta.
- 4- Esperar que el vas s'ompli
- 5- Retirar el vas
- 6- Tancar l'aixeta

FIN

ALGORITME Matemàtic

- Realitzar un Algoritme per calcular la Mitjana de 3 notes

INICI

- 1- Llegir N1, N2, N3
- 2- $Prom = (N1 + N2 + N3) / 3$
- 3- Escriure Prom

FI

Característiques dels algorismes

Definit (confiable)

- si s'executa dues vegades amb les mateixes dades s'ha d'obtenir el mateix resultat.

Indicar un ordre

- S'ha de seguir en cadascun dels seus passos.

Finit

- Acabar en un nombre finit de passos.

Tècniques per a la formulació d' Algorismes

```
graph TD; A[Tècniques per a la formulació d' Algorismes] --> B[Pseudocodi]; A --> C[Diagrama de Flux de Dades];
```

Pseudocodi

Diagrama de Flux
de Dades

Tècniques per a la formulació d'Algorismes

Pseudocodi

- Va néixer com un llenguatge similar a l'anglès i era un mitjà per representar les estructures de control de **programació estructurada**.

La programació estructurada

- És un conjunt de tècniques i mètodes per dissenyar i escriure programes utilitzant un mètode científic i no només el mètode prova error.

Pseudocodi

Es considera un primer esborrany, atès que el pseudocodi s'ha de traduir posteriorment a un llenguatge de programació. Cal assenyalar, que el pseudocodi no pot ser executat per una computadora.

Va néixer com un llenguatge similar a l'anglès i era un mitjà per representar les estructures de control de Programació Estructurada

Característiques dels algorismes

Posseir un sol punt d'entrada i un sol de sortida.

Totes les accions (sentències o instruccions) han de ser, és a dir, que existeixi com a mínim un camí que va des del principi a la fi de l'algoritme que passa a través d'aquesta acció.

No posseeix cicles o bucles infinits. No pot executar una o diverses instruccions una quantitat infinita de vegades

"Teorema de Programació Estructurada"

Afirma que: tot Algoritme estructurat pot ser escrit utilitzant només tres tipus d'estructures de control de seqüència:

Seqüencial



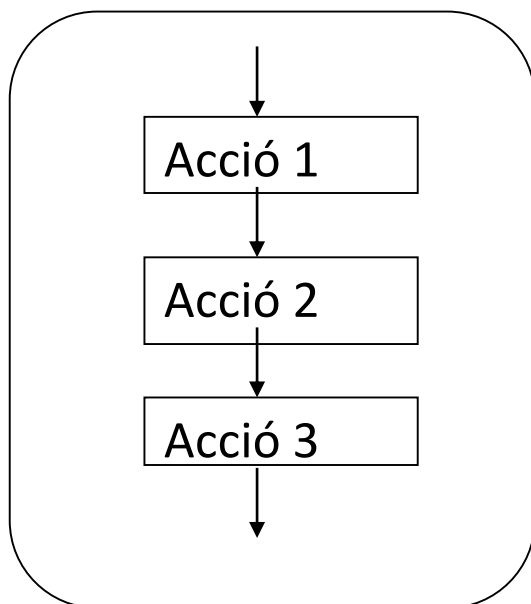
```
graph TD; A[Seqüencial] --> B[Conditionals]; B --> C[Repetitiva];
```

Conditionals

Repetitiva

Estructura Seqüencial

Diagrama de Fluxos



Pseudocodi

Acció ____ és

Ambient -----

Algoritme

Acció1;

Acció2;

Acció3

.....

AccióN;

Fi Acció

Dades

Es defineix com l' expressió general que descriu els objectes amb els quals opera una computadora.

- Representen una quantitat o valor determinat

Numèrics



- Representen informació textual

Alfanumèrics



- És aquella dada que pot prendre un de 2 valors possibles

Lògics



Quins tipus de dades són els següents exemples?

L'import total de la compra en un Supermercat



NUMÈRIC REAL

La qualificació de l' examen



NUMÈRIC

El nom i cognom d' un empleat



ALFABÈTIC

L' edat d'un pacient



NUMÈRIC

El client és deutor o no?



LÒGIC

La patent d'un automòbil



ALFANUMÈRIC

Estructures de Dades Simples

Variables

- Les posicions o llocs de la memòria on els programes poden emmagatzemar informació.
- Pot variar durant l'execució del programa

Constants

- La dada emmagatzemada en una constant, no pot ser modificada.
- Roman constant durant l'execució del programa.

CONSTANTS

Constants: Consisteixen en dades que, després de ser assignades, no canvien en cap instrucció de l'Algoritme.

Ex. (Costat1 = 80; Costat2 = 120)

Variables

Les variables són porcions de memòria en les quals s' emmagatzemen valors numèrics o caràcters.

El valor d'una Variable pot canviar en algun pas de l'Algoritme o romandre invariable; per tant, el valor que conté una variable és la de l'última dada assignada a aquesta.

A:=0

....

A:= A+1

Estructures de Dades Simples

Variables

- Té valors variables:
 - Numèric
 - Alfanumèric
 - Lògic

Constants

- Té un valor constant.
 - Número
 - Lletres

Operadors i Operands

Aritmètics

Relacionals

Lògics

Operadors Aritmètics

Operador	Operació
+	Suma
-	Resta
*	Multiplicació
/	Divisió real
DIV	Divisió entera
MOD	Mòdul
^ o **	Exponenciació
ABSO	Valor absolut
TRUNC	Truncat part entera
REDOND	Arrodoniment

Operadors Aritmètics: Exemples

13 DIV 2



6

13 MOD 2



1

Operadors Aritmètics: Exemples

ABSO(-12)



12

ABSO(12)



12

Operadors Aritmètics: Exemples

$$7+3 = 10$$

$$10 \text{ Div } 4 = 2$$

$$7-3 = 4$$

$$20 \text{ Mod } 3 = 2$$

$$7*3 = 21$$

$$5 \text{ Mod } 7 = 5$$

$$10/4 = 2.5$$

$$4^2 = 16$$

Operadors Relacionals

Operador	Significat
<	Menor que
>	Major que
=	Igual que
<=	Menor o igual que
>=	Major o igual que
<>	Diferent de

Prioritat dels Operadors Aritmètics i Lògics

Operador	Prioritat
**	Alta
*, /, Div	Mitja
+, -, Mod	
Relacionals	Baixa

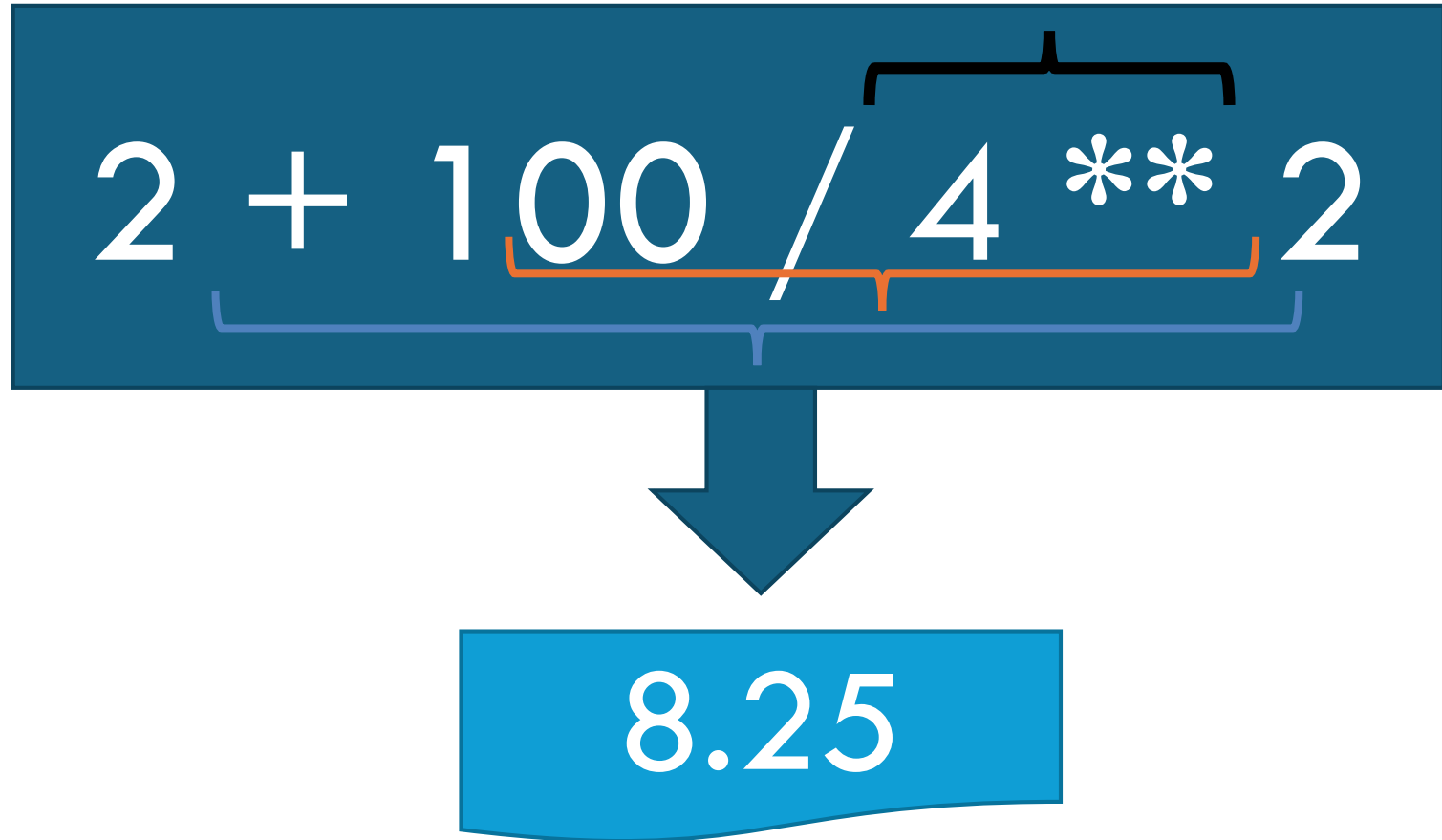
Exemple d' Operadors Relacionals

Si $A=4$ i $B=3$, aleshores:

$A > B$ És Cert

$(A-2) < (B-4)$ És Fals

Prioritat dels Operadors Aritmètics i Lògics



Operadors Lògics

Operador	Relació
-	Negació (No)
$\wedge$	Conjunció (I)
$\vee$	Disjunció (O)

Operadors Lògics

S'obté Cert si:	
Negació (No)	L'operand és Fals
Conjunció (I)	Ambdós operands són Certs
Disjunció (O)	Com a mínim un operand és Cert

A	B	-A	-B	$A \wedge B$	$A \vee B$
F	F	C	C	F	F
C	F	F	C	F	C
F	C	C	F	F	C
C	C	F	F	C	C

Assignació

- És una de les maneres de donar valors a una variable (assignació interna).
- Es representa pel símbol o operador “:=” (assignació)

Variable:= Expressió

EXAMPLE

X := 10;

Y := 6;

RESULT:= Y MOD 2;

RESULT:= X + Y ** 3;

RESULT := (RESULT / 2) DIV 3;

EXERCICIS DE REPÀS

Exercici 1

```
RESULT := 5 + 2**3*2;
```

Exercici 2

```
X := 2; Y := 3;
```

```
RESULT := X**Y - X;
```

Exercici 3

```
UN := 10; DOS := 200;
```

```
RESULT := ABSO (UN - DOS);
```

```
UN := TRUNC ( RESULT / 3 ) - UN ** 2;
```

```
RESULT := (DOS - UN) * 2;
```

Entrada i Sortida d'Informació

Són operacions que ens permeten ingressar i/o veure dades.

Llegir(): Dins dels paréntesis s'han d'escriure el nom de les variables que emmagatzemaran les dades d'entrada. Aquestes variables han d'anar separades per comes.

Escriure(): La sortida de dades es realitza mitjançant aquesta sentència.

Format d'un Programa en Pseudocodi

Acció [Nom de l'acció] **és**

Ambient

[Declaració de Variables]

[Declaració de Constants]

Algoritme

[Sentències del programa]

Fi Acció

Exercici

- Suposa que un individu desitja invertir el seu capital en un banc i vol saber quants diners guanyarà després d'un mes si el banc paga a raó de 2% mensual.

ACCIO INVER

Ambient

Dades Variables

Cap_inv, guany= numèric real

INICI

Mostrar 'Ingresa el capital a invertir'

LLEGEIX cap_inv

guany := cap_inv * 0.02

ESCRIU 'El guany obtingut és: ', guany

FIN.

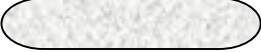
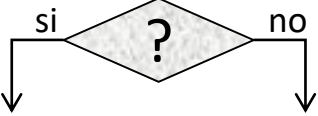
Exercici: pseudocodi

Calcular la mitja de tres números amb Calculadora

1. Prémer la tecla "ON"
2. Teclejar el primer número
3. Prémer la tecla "+"
4. Teclejar el segon número
5. Prémer la tecla "+"
6. Teclejar el tercer número
7. Prémer la tecla "/"
8. Prémer la tecla "3"
9. Prémer la tecla "="
10. La mitjana dels tres números apareix a la pantalla
11. Prémer la tecla "OFF"

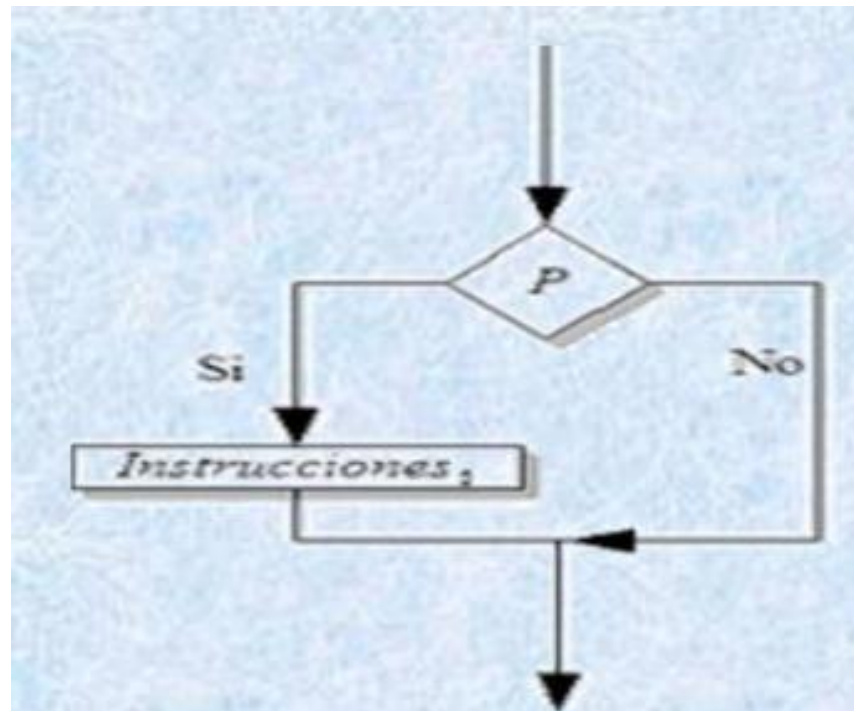


Diagrames de flux

	Indica l'inici i final del diagrama de flux
	Indica l' entrada i sortida de dades
	Símbol de procés . Indica la realització d'una operació.
	Símbol de decisió . Indica operacions de comparació entre dades. En funció del resultat se segueix per diferents camins.
	Crida a un altre procés complex. Crida a subrutina.
	Indica la sortida d'informació per impressora.
	Connector. Representa la continuïtat del diagrama.
	Línia de flux. Indica el sentit d'execució de les operacions

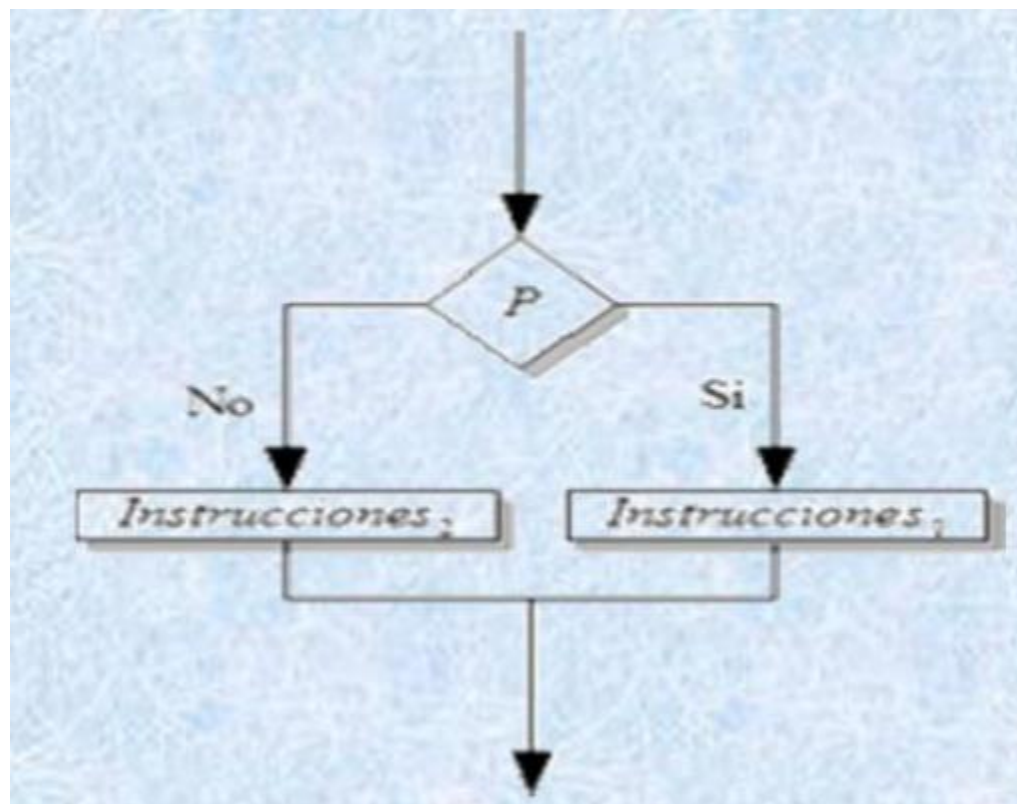
“Conditionals”

Selecció simple



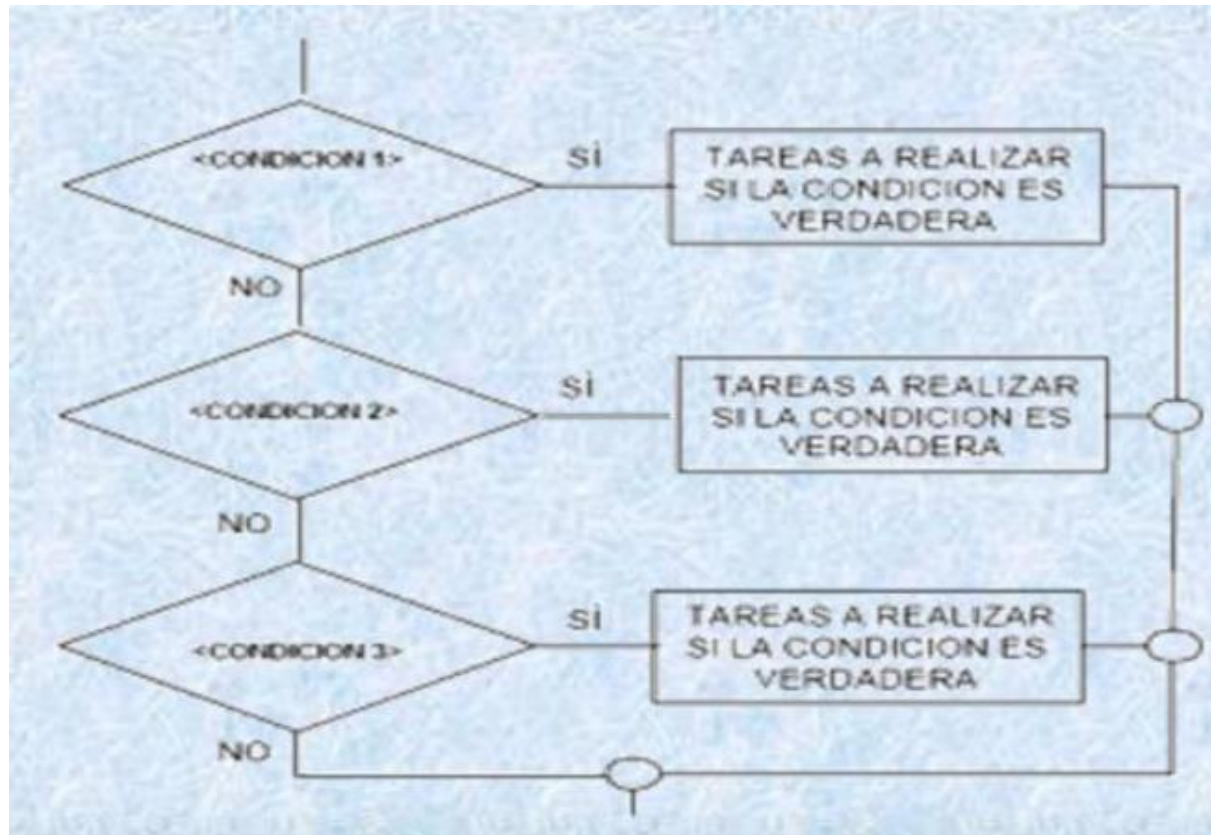
"Conditionals"

Selecció doble



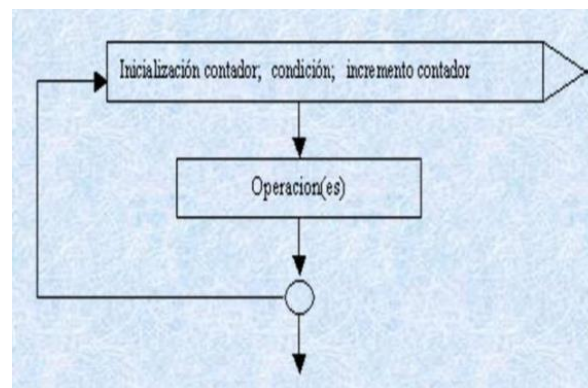
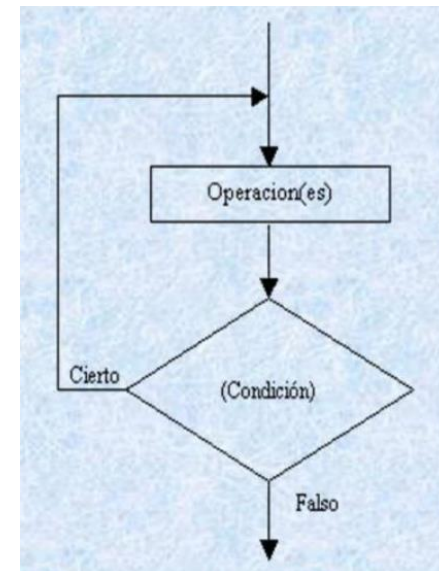
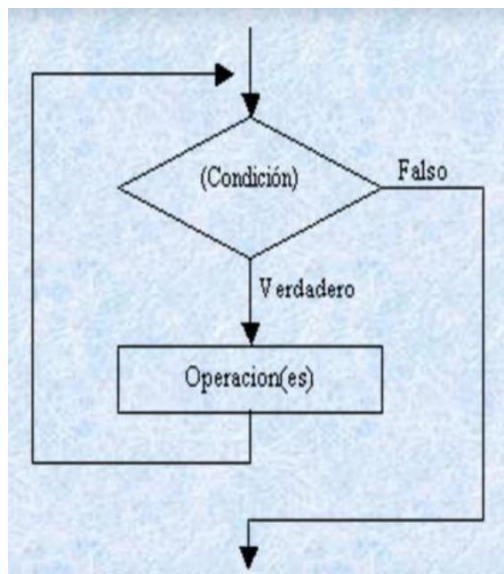
“Conditionals”

Selecció múltiple



“Repetitives”

- Mentre
- Fer mentre
- Repetir



Exercici: pseudocodi / diagrama de flux

Calcular l'àrea d'un triangle

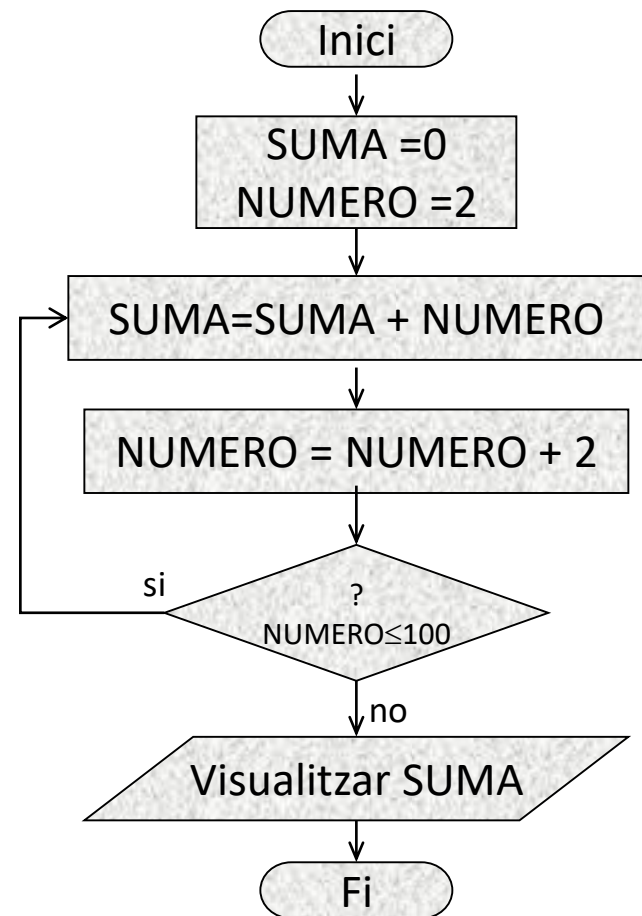
1. Entrada de dades: base i alçada.
Llegir base i alçada
2. Calcular l'àrea, base per alçada
dividit per 2
3. Mostrar per pantalla o impressora
l'àrea



Exercici: pseudocodi / diagrama de flux

Realitzar la suma de tots els nombres parells entre 2 i 100

1. Inicialment SUMA val 0.
2. Inicialment el valor de NOMBRE és 2.
3. Sumar NOMBRE a SUMA.
4. Augmentar el valor de NOMBRE en dues unitats.
5. Si el valor de NOMBRE ≤ 100 llavors anar al pas 3.
6. En cas contrari, retornar el valor de SUMA i finalitzar el procés.



Exercici: pseudocodi

Parar la taula

Inici

Posar estovalla

Posar tovallons

repetir
 posar un tovalló
fins que el nombre de tovallons sigui igual al de comensals

Posar vasos

repetir
 posar un vas
fins que el nombre de vasos sigui igual al de comensals

Emplatar

repetir
 posar un joc de plats
fins que el nombre de jocs sigui igual al de comensals

Posar coberts

repetir
 posar un joc de coberts
fins que el nombre de jocs sigui igual al de comensals

Fin

Exercici: pseudocodi

Arreglar una roda punxada

Inici

Desmuntar roda

Desmuntar càmera

Treure Càmera

Inflar la càmera

Encabir una secció de la cambra en un cubell d'aigua

Mentre no surtin bombolles

posar una secció de la cambra al cubell de l' aigua

Marcar la punxada

Posar cola

Mentre no estigui sec

esperar

Posar el pegat

Mentre no estigui fix

apretar

Muntar la càmera

Muntar la coberta

Muntar la roda

Fi

Exercici: pseudocodi

Calcular el mcd per l'algoritme d'Euclides

Algoritme d'Euclides

1. Se divide el número mayor entre el menor.
2. Si:
 1. **La divisió és exacta**, el divisor és el m.c.d.
 2. **La divisió no és exacta**, dividim el divisor entre la resta obtingut i es continua d'aquesta manera fins a obtenir una divisió exacta, essent l'últim divisor el m.c.d.

Inici

Llegir els números a i b

Mentre la resta de la divisió entera d'a i b sigui diferent de zero

Calcular resta

$a = b$

$b = \text{resta}$

$\text{mcd} = b$

escriure el mcd

fi

Exercici: pseudocodi

Escriure un programa que calculi la suma de tots els múltiples de 3 compresos entre 0 i 99 (inclosos els que s'hi trobin dins d'aquest rang).

Inici

suma = 0

número = 0

Mentre número $\leq$ 99 fer

número = número + 3

escriure número

suma = suma + número

escriure suma

Fi

Estructures de decisió.

Operadors relacionals

Permeten fer comparacions entre quantitats, constants i variables.

Operador	Significat	Equivalent matemàtic
>	Major que	>
<	Menor que	<
>=	Major o igual que	≥
<=	Menor o igual que	≤
=	Igual a	=
<>	Diferent a	≠

Expressions lògiques amb operadors relacionals

Una expressió lògica o booleana combina constants i variables, i en ser avaluada el resultat sempre és veritable o fals.

Exemples:

$$X < 3$$

$$Y > X - 4$$

$$Y \leq X$$

$$X = Y$$

Si $X=5$ i $Y=2$,
Quin és el valor d' aquestes
expressions?

Operadors lògics

S'apliquen a variables o constants lògiques. Els operadors lògics bàsics són: AND, OR i NOT.

OPERADOR AND

Relaciona dos operands (variables o constants) booleans, d'acord a la següent sintaxi:

Operand 1 **AND** Operand 2

Possibles resultats de l' operador AND

Operand 1	Operand 2	Resultat
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

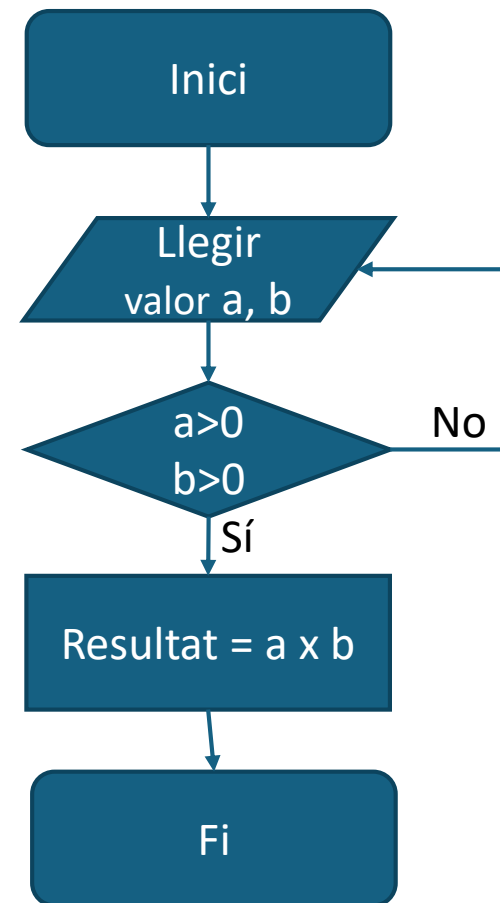
Exemple:

Si $X=V$ i $Y=F$, quin és el valor de l'expressió
 $Z= X \text{ and } Y$?

Exercici: diagrama de flux

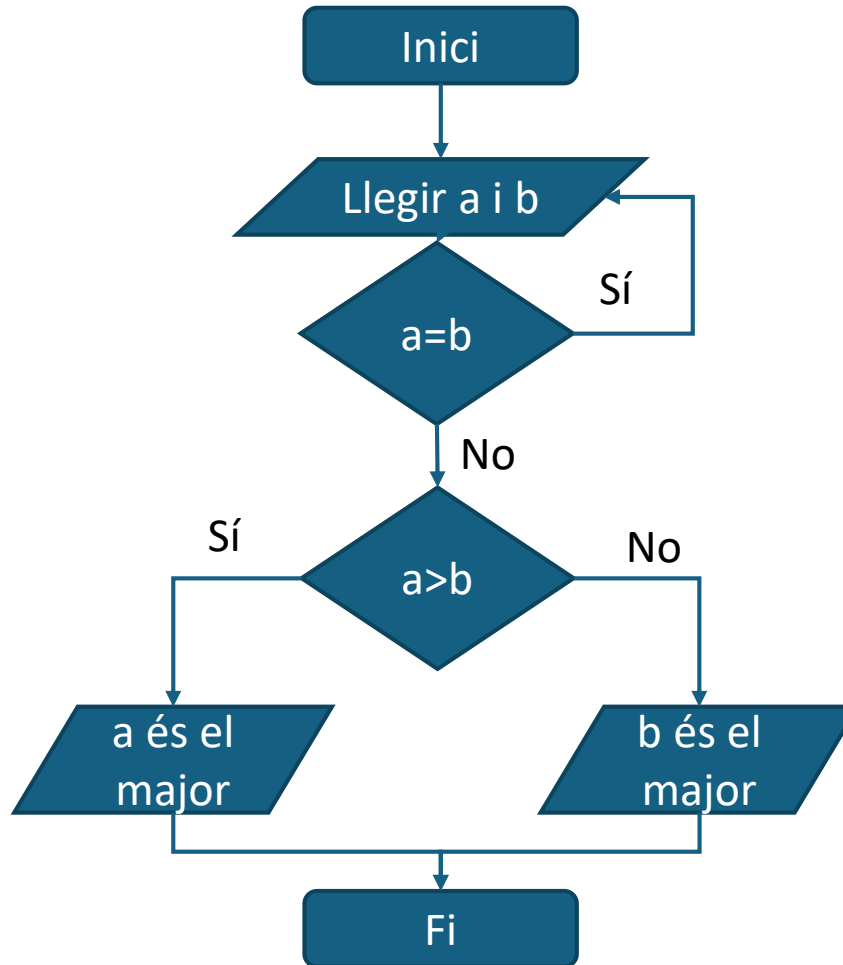
Multiplica dos números **a** i **b** només si ambdós són positius

- Inici
 - Introduim el valor d'**a** i de **b**
 - Comprovem que ambdós són majors que 0
 - Si no ho són, tornem a començar
 - Si ho són, realitzem l'operació
- Fi



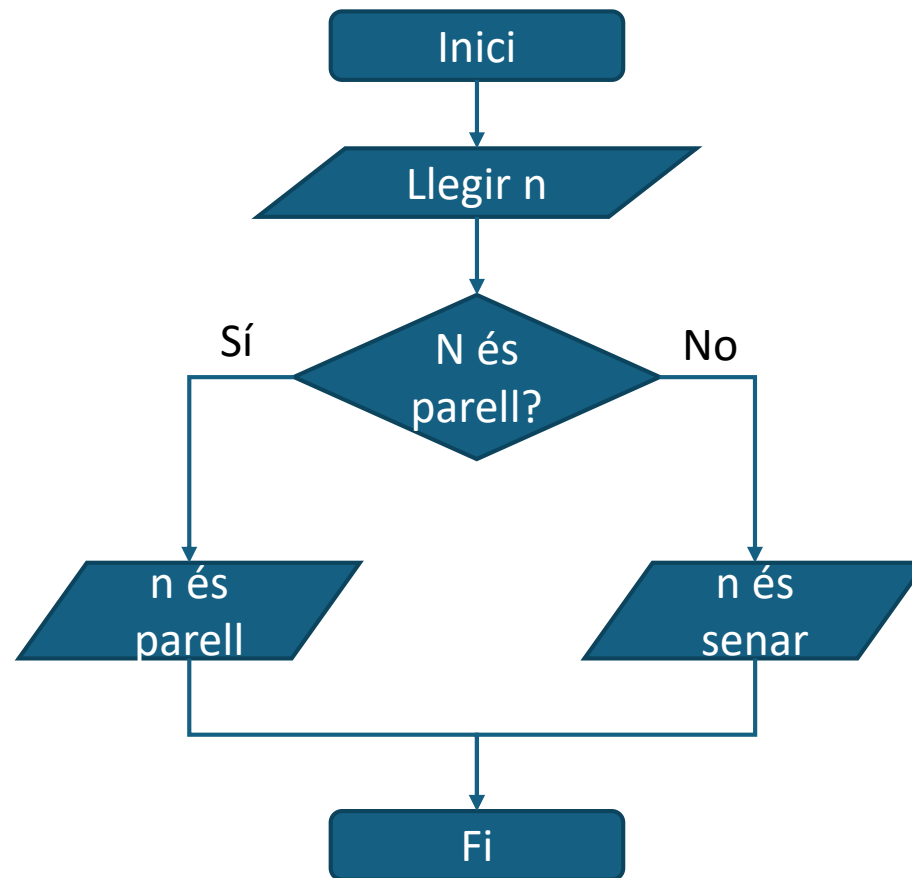
Exercici: diagrama de flux

Llegir 2 números diferents i ens digui quin dels dos és el més gran.



Exercici: diagrama de flux

Saber si un número és parell o senar



OPERADOR OR

Relaciona dos operands booleans, d'acord a la següent sintaxi:

Operand 1 **OR** Operand 2

Possibles resultats de l'operador OR

Operand 1	Operand 2	Resultat
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

OPERADOR NOT

S'aplica a un operant lògic i dona com a resultat el valor oposat al que té l'operant.

Sintaxis:

NOT Operand

Possibles resultats de l'operador NOT

Operand	Resultat
V	F
F	V

Expressions lògiques amb operadors lògics

Una expressió lògica pot tenir un sol operador lògic, per exemple:

$W = A \text{ or } B$, si $A=F$ i $B=V$ llavors $W=V$.

També hi poden haver diversos operadors lògics en una mateixa expressió.

Exemple:

Not A And B or C

Si $A=F$, $B=V$ i $C=F$,
quin és el valor d'aquesta expressió?

Ordre de precedència dels operadors lògics

Operador	Ordre de precedència
()	1
Not	2
And	3
Or	4

Exemple:

Si $A=V$, $B=V$, $C=F$ i $Y=?$,

quin és el valor de l'expressió

$Y = \text{Not } (A \text{ and } C) \text{ or } B \text{ and } C?$

Expressions lògiques amb operadors lògics i operadors relacionals

És possible usar ambdós tipus i operadors en una mateixa expressió, per exemple:

$Y = (A \geq 5) \text{ and } (B < 8)$

Si $A = 8$ i $B = 2$, quin és el valor d' aquesta expressió?

Estructures de decisió

S' utilitzen quan es desitja que un programa executi algunes instruccions depenent d' una condició.

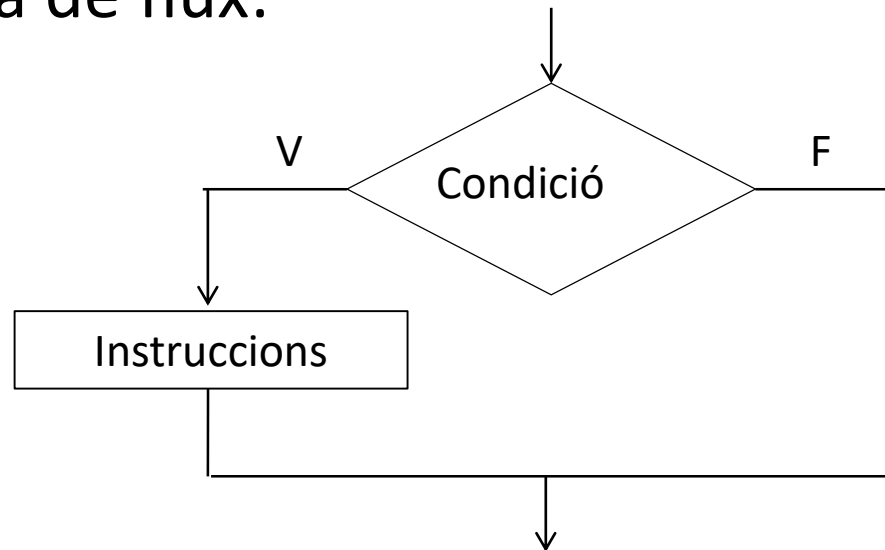
En una estructura de decisió s'avalua una condició (expressió lògica o variable lògica), i depenent del seu valor (Cert o Fals) el programa tria què fer.



Estructures de decisió simple

Aquest tipus d'estructura avalua una condició lògica, si és veritable, s'executa un conjunt d'instruccions. Si la condició és falsa s'ignoren aquestes instruccions.

Diagrama de flux:



Notació algorítmica

Si condició Llavors
instruccions
Fi de si

Exercici: pseudocodi / diagrama de flux

Elaborar un pseudocodi i diagrama de flux que calculi la nota final d'Informàtica, a partir de la nota obtinguda en teoria (75%) i la nota de pràctica (25%).

A més de la nota final, el programa ha d'indicar en un missatge si l'estudiant està suspès.

Anàlisi E-P-S

Entrada

NotaT: nota obtinguda en teoria.
Tipus: Real.

NotaP: nota obtinguda en
pràctica. Tipus: Real.

Procés

$\text{NotaF} = 0.75 \times \text{NotaT} + 0.25 \times \text{NotaP}$

Si $\text{NotaF} < 5$ => Escriure
SUSPÉS

Sortida

NotaF: nota final d'Informàtica.
Tipus Real.

Algoritme

1. Inici
2. Llegir nota obtinguda en teoria (NotaT)
3. Llegir nota obtinguda en pràctica (NotaP)
4. $\text{NotaF} = 0.75 \times \text{NotaT} + 0.25 \times \text{NotaP}$
5. Mostrar Nota final (NotaF)
6. Si $\text{NotaF} < 5$ Llavors
 1. Mostrar missatge "SUSPÉS"
7. Fi de si (6)
8. Fi

Exercici

Elaborar un programa que determini el preu d'un bitllet anada i tornada en autobús, tenint en compte la distància a recórrer , el preu per Km recorregut i el nombre de dies d'estadi.

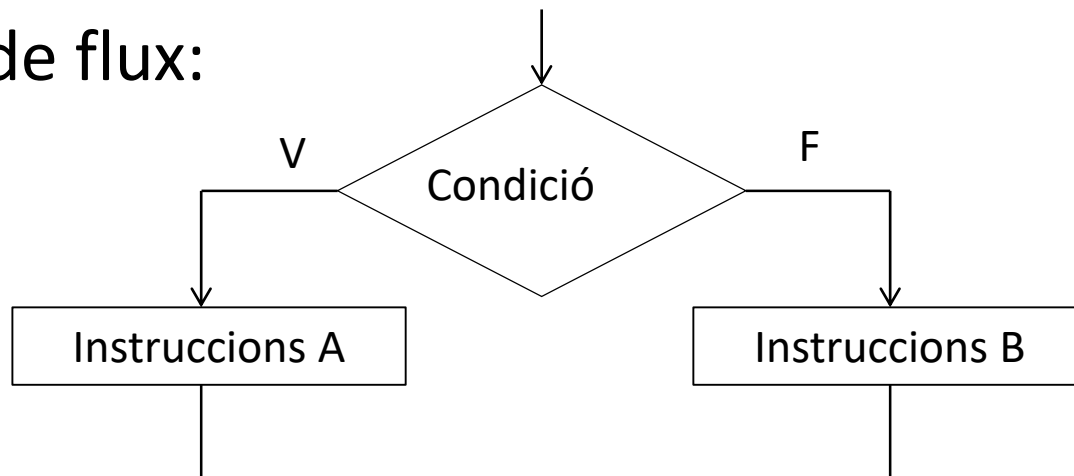
Si el nombre de dies d'estadi és superior a 7 i la distància superior a 800 Km el preu del bitllet té una descompte del 15%.

Estructures de decisió doble

S' utilitzen quan s' ha de triar entre dues alternatives depenent d' una condició.

Una E.D. doble avalua una expressió lògica, si aquesta és veritable s'executa un conjunt d' instruccions, i si és falsa s' executa un altre conjunt d' instruccions.

Diagrama de flux:



Notació algorítmica

Si condició Llavors

instruccions A

altrament

instruccions B

Fi de si

Anàlisi E-P-S

Entrada

NotaT: nota obtinguda en teoria. Tipus: Real.

NotaP: nota obtinguda en pràctica. Tipus: Real.

Procés

$\text{NotaF} = 0.75 \times \text{NotaT} + 0.25 \times \text{NotaP}$

NotaF < 5 Cert => Escriure SUSPÉS
 { Fals => Escriure
APROVAT {

Sortida

NotaF: nota final d'Informàtica. Tipus Real.

Algoritme

1. Inici
2. Sol·licitar nota obtinguda en teoria (NotaT)
3. Demanar nota obtinguda en pràctica (NotaP)
4. $\text{NotaF} = 0.75 \times \text{NotaT} + 0.25 \times \text{NotaP}$
5. Mostrar Nota final (NotaF)
6. Si NotaF < 5 Llavors
 1. Mostrar missatge "SUSPÉS"
Altrament
 2. Mostrar el missatge "APROVAT"Fi de si (5)
7. Fi